Algebraik ifodaning qiymatini topish

$c + 12$ da $c = 25$ bo'lsa, $25 + 12 = 37$. 37 — ifodaning qiymati.

1-QISM

Mavzu

ESLAB OLAYLIK

- $4n$ — bu $4 \cdot n$; $\frac{p}{5}$ — bu $p : 5$.
- Amallar tartibi: avval qavs ichi, keyin ko'paytirish va bo'lish, so'ng qo'shish va ayirish: $30 - 4 \cdot 6 = 30 - 24 = 6$.
- O'xshash hadlar birlashtiriladi: $7d + 2d - 3 = 9d - 3$. z — bu $1z$, shuning uchun $z + 2z = 3z$; $4 \cdot 2m = 8m$.

USUL · HARF O'RNIGA SON

Harf o'rniga sonni yozing va hisoblang. Son bilan harf yonma-yon tursa, ular ko'paytiriladi: $6k = 6 \cdot k$.

$k = 4$ bo'lsa, $6k = 6 \cdot 4 = 24$



Bitta ifoda, ikki son — ikki javob.

1-MISOL · TARVUZLAR

Rastada d ta tarvuz bor edi, 6 tasi sotildi. Nechta tarvuz qoldi? $d = 20$ va $d = 35$ uchun hisoblang.

1. Qoldi: $(d - 6)$ ta.
2. $d = 20$ bo'lsa, $20 - 6 = 14$ ta.
3. $d = 35$ bo'lsa, $35 - 6 = 29$ ta.

2-MISOL · STULLAR

Zalda har qatorda k ta stul bor. 3, 4 va 9 qatorda nechtadan stul bor, agar $k = 6$ bo'lsa?

Qatorlar	Stullar	$k = 6$ da
3	$3k$	$3 \cdot 6 = 18$
4	$4k$	$4 \cdot 6 = 24$
9	$9k$	$9 \cdot 6 = 54$

6k ni 64 deb o'qib yuborish oson. 6 · 4 deb yozing.



USUL · AVVAL SODDALASHTIRISH

Avval o'xshash hadlarni birlashtiring, keyin son qo'ying.

1-MISOL · IKKI XIL HAD

$u = 9$ bo'lsa, $8u + 7 - 3u$ nechaga teng?

1. Soddalashtiramiz: $8u - 3u + 7 = 5u + 7$.
2. Son qo'yamiz: $5 \cdot 9 + 7 = 45 + 7 = 52$.

2-MISOL · YOLG'IZ HARF

$w + 4w - 6$ ni $w = 4$ da hisoblang.

1. $w = 1w$, demak $w + 4w = 5w$. Ifoda: $5w - 6$.
2. $5 \cdot 4 - 6 = 20 - 6 = 14$.

USUL · KASR KO'RINISHIDAGI IFODA

Kasr chizig'i — bo'lish belgisi. Kasrda avval suratni hisoblang, keyin maxrajga bo'ling.

1-MISOL · LENTA

s cm lenta 4 ta teng bo'lakka qirqildi. $s = 36$ bo'lsa, har bir bo'lak necha cm?

1. Bitta bo'lak: $\frac{s}{4}$ cm.
2. $s = 36$ bo'lsa, $\frac{36}{4} = 36 : 4 = 9$ cm.

2-MISOL · SURATDA AMALLAR

$v = 6$ bo'lganda $\frac{5v - 2}{4}$ ni hisoblang.

1. Surat: $5 \cdot 6 - 2 = 30 - 2 = 28$.
2. Bo'lamiz: $\frac{28}{4} = 7$.



USUL · MASALADA

Masalada avval so'ralgan miqdor harf bilan yoziladi. Keyin harf o'rniga son qo'yiladi.

1-MISOL · BOG'

Bog' ikki qismdan iborat: tomoni 8 m bo'lgan kvadrat va o'lchamlari 8 m va a m bo'lgan to'g'ri to'rtburchak. $a = 5$ bo'lsa, bog'ning yuzi qancha?



1. Kvadrat: $8 \cdot 8 = 64$ m², to'g'ri to'rtburchak: $8a$ m².
2. Bog': $(64 + 8a)$ m².
3. $a = 5$ bo'lsa, $64 + 8 \cdot 5 = 64 + 40 = 104$ m².

2-MISOL · KITOB

Kitob m betdan iborat. Sardor uning 30 betini o'qidi, qolganini 5 kunda, har kuni teng betdan o'qiydi. Har kuni necha bet o'qiydi? Kitob 130 betli bo'lsin.

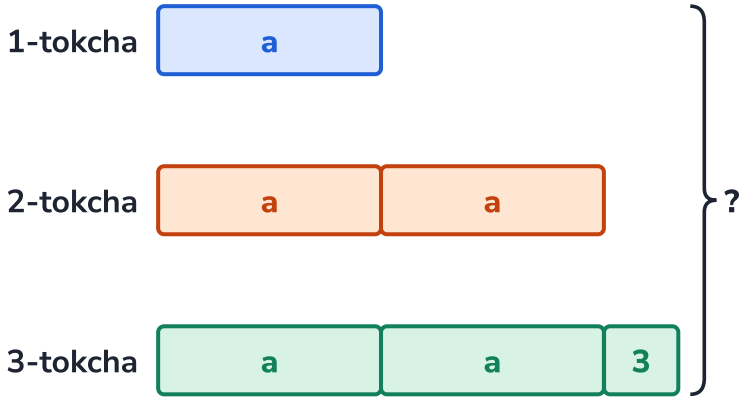
1. Qolgan betlar: $m - 30$.
2. Bir kunda: $\frac{m - 30}{5}$ bet.
3. $m = 130$ bo'lsa, $\frac{130 - 30}{5} = \frac{100}{5} = 20$ bet.

2-QISM

Misollar ishlash

1-MISOL · TOKCHALAR

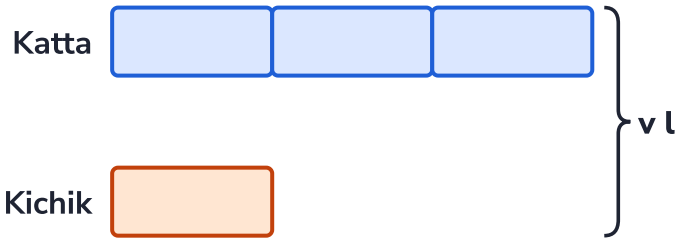
Birinchi tokchada a ta kitob bor. Ikkinchisida birinchisidan 2 marta ko'p, uchinchisida ikkinchisidan 3 ta ko'p kitob bor. Jami kitoblar sonini a orqali yozing va $a = 14$ bo'lganda toping.



1. Ikkinchi tokcha: $2a$.
2. Uchinchi tokcha: $2a + 3$.
3. Jami: $a + 2a + 2a + 3$. Harfli hadlar: $a + 2a + 2a = 5a$, keyin 3 ni qo'shamiz: $5a + 3$.
4. $a = 14$ bo'lsa, $5 \cdot 14 + 3 = 70 + 3 = 73$ ta kitob.

2-MISOL · IDISHLAR

Kichik idishga ma'lum miqdor suv sig'adi, kattasiga — uning uch baravari. Ikkalasiga birga v litr suv sig'adi. $v = 36$ bo'lsa, katta idishga necha litr sig'adi?



1. Kichik — 1 bo'lak, katta — 3 bo'lak. Jami: $3 + 1 = 4$ bo'lak $= v$ litr.
2. Kichik idish: $v : 4$ litr.
3. Katta idish: $3 \cdot (v : 4)$ litr.
4. $v = 36$ bo'lsa, $3 \cdot (36 : 4) = 3 \cdot 9 = 27$ litr.

3-MISOL · QOPLAR

Omborda 4 ta qop bor, ularning o'rtacha massasi r kg. Omborga yana 30 kg li qop keltirildi. Endi 5 ta qopning o'rtacha massasi qancha? Hisobni $r = 25$ da bajaring.

1. 4 ta qop, har biri o'rtacha r kg: jami $4r$ kg.
2. 5 ta qop: $4r + 30$ kg.
3. O'rtacha: $\dfrac{4r + 30}{5}$ kg.
4. $r = 25$ bo'lsa, $\dfrac{4 \cdot 25 + 30}{5} = \dfrac{130}{5} = 26$ kg.

DIQQAT!

1. $k = 4$ da $5k$:
   ✗ $5k = 54$ → ✓ $5k = 5 \cdot 4 = 20$
2. $x = 6$ da $2x + 3$:
   ✗ $2 \cdot 6 + 3 = 2 \cdot 9 = 18$ → ✓ $2 \cdot 6 + 3 = 12 + 3 = 15$
3. $y = 8$ da $\dfrac{y + 12}{4}$:
   ✗ $\dfrac{8 + 12}{4} = 8 + 3 = 11$ → ✓ $\dfrac{8 + 12}{4} = \dfrac{20}{4} = 5$

3-QISM

Mustahkamlash

1. $p = 8$ bo'lsa, hisoblang: a) $p + 17$; b) $45 - p$; c) $7p$; d) $\dfrac{p}{4}$; e) $3 \cdot 2p$.

2. Jadvalni to'ldiring.

Ifoda	$t = 2$	$t = 10$
$t + 15$	?	?
$5t$	?	?
$\frac{6t}{3}$	?	?
$44 - 4t$	?	?

3. $w = 6$ uchun hisoblang: a) $9w + 4$; b) $47 - 5w$; c) $8w - 13$.

4. Soddalashtiring, keyin $d = 7$ da hisoblang: a) $4d + 7 + 2d$; b) $8d - 5 - 3d$; c) $9 + 6d - 2d - 4$; d) $d + 5d$.

5. $b = 12$ bo'lganda har bir ifoda nechaga teng: a) $\frac{b + 18}{5}$; b) $\frac{7b - 4}{8}$; c) $(30 + b) : 6 - 2$; d) $\frac{60 - 2b}{9}$?

6. $6r - 5 + 11 - 2r$ ni soddalashtiring va $r = 0$, $r = 5$ bo'lganda hisoblang.

7. $3x + 8$ va $5x - 4$ ifodalarni $x = 6$ va $x = 10$ da solishtiring. Qaysi biri katta?

8. $4n + 3$ ning qiymati 31 bo'lishi uchun n qaysi son bo'lishi kerak: 5, 6, 7 yoki 8?

Matnli masalalar

1. Bog'da n qator olma daraxti bor, har qatorda 12 tup. Bog' chetida yana 15 tup nok o'sadi. Bog'da jami nechta daraxt bor? Qatorlar 8 ta bo'lsin.

2. Avtobusda k ta yo'lovchi bor edi. Bekatda 8 kishi tushdi, 13 kishi chiqdi. $k = 27$ bo'lsa, avtobusda endi nechta yo'lovchi bor?

3. Nodir t yoshda, u singlisidan 5 yosh katta. 6 yildan keyin singlisi necha yoshda bo'ladi? Ifoda tuzing va $t = 13$ da hisoblang.

4. Bir bo'lak simdan tomoni a cm bo'lgan kvadrat va har bir tomoni a cm bo'lgan uchburchak yasaldi, yana 10 cm sim ortib qoldi. Simning uzunligini a orqali yozing va $a = 5$ da toping. *(Perimetr — barcha tomonlar yig'indisi.)*

5. Sexda uch kunda o'rtacha r tadan stul yasaldi. To'rtinchi kuni 50 ta stul yasaldi. $r = 42$ bo'lsa, to'rt kunda o'rtacha nechtadan stul yasalgan?

4-QISM

Mustaqil ish

1. $c = 9$ bo'lsa, hisoblang: a) $6c - 20$; b) $\dfrac{c + 27}{4}$; c) $2c + 5 + 3c$.
2. $4x + 1$ ning $x = 1$, $x = 3$, $x = 5$ dagi qiymatlarini toping. x ning qanday qiymatida ifoda 25 ga teng bo'ladi? *(6 va 7 ni qo'yib ko'ring.)*
3. $9g - 30 - 4g + 6$ ni soddalashtiring va $g = 11$ da hisoblang.
4. Kvadratning tomoni e cm. Uning har bir tomoni 3 cm ga uzaytirilib, yangi kvadrat chizildi. Yangi kvadratning perimetrini e orqali yozing va $e = 8$ da toping.
5. Shahnoza 6 ta bloknotni q so'mdan sotib oldi va kassaga 30 000 so'm berdi. Qaytimni q orqali yozing. $q = 4500$ bo'lsa, qancha qaytim oladi?
6. To'g'ri to'rtburchak shaklidagi gilamning yuzi p dm², bo'yi 15 dm. Gilamning enini p orqali yozing va $p = 120$ da toping. *(Eni = yuzi : bo'yi.)*

5-QISM

Javoblar

Mustahkamlash

1-masala

a) $8 + 17 = 25$; b) $45 - 8 = 37$; c) $7 \cdot 8 = 56$; d) $8 : 4 = 2$; e) $3 \cdot 2p = 6p = 6 \cdot 8 = 48$.

2-masala

$t = 2$: 17; 10; $\frac{12}{3} = 4$; $44 - 8 = 36$. $t = 10$: 25; 50; $\frac{60}{3} = 20$; $44 - 40 = 4$.

3-masala

a) $54 + 4 = 58$; b) $47 - 30 = 17$; c) $48 - 13 = 35$.

4-masala

a) $6d + 7 = 42 + 7 = 49$; b) $5d - 5 = 35 - 5 = 30$; c) $4d + 5 = 28 + 5 = 33$; d) $6d = 42$.

5-masala

a) $\frac{30}{5} = 6$; b) $\frac{84 - 4}{8} = \frac{80}{8} = 10$; c) $42 : 6 - 2 = 7 - 2 = 5$; d) $\frac{60 - 24}{9} = \frac{36}{9} = 4$.

6-masala

$4r + 6$. $r = 0$ bo'lsa, $0 + 6 = 6$; $r = 5$ bo'lsa, $20 + 6 = 26$.

7-masala

$x = 6$ da $18 + 8 = 26$ va $30 - 4 = 26$ — teng. $x = 10$ da $30 + 8 = 38$ va $50 - 4 = 46$ — $5x - 4$ katta.

8-masala

$n = 7$ bo'lsa, $4 \cdot 7 + 3 = 28 + 3 = 31$.

Matnli masalalar

1-masala

$12n + 15$; $12 \cdot 8 + 15 = 96 + 15 = 111$ tup.

2-masala

$k - 8 + 13 = k + 5$; $27 + 5 = 32$ ta.

3-masala

Singlisi hozir $t - 5$ yoshda, 6 yildan keyin $t - 5 + 6 = t + 1$. $t = 13$ bo'lsa, 14 yosh.

4-masala

Kvadrat: $4a$, uchburchak: $3a$. Sim: $4a + 3a + 10 = 7a + 10$; $a = 5$ bo'lsa, $35 + 10 = 45$ cm.

5-masala

Uch kunda $3r$ ta, to'rt kunda $3r + 50$ ta. O'rtacha: $\frac{3r + 50}{4}$; $\frac{126 + 50}{4} = \frac{176}{4} = 44$ ta.

Mustaqil ish

1-masala

a) $54 - 20 = 34$; b) $\frac{36}{4} = 9$; c) $5c + 5 = 45 + 5 = 50$.

2-masala

5; 13; 21. $x = 6$ da: $24 + 1 = 25$.

3-masala

$5g - 24$; $55 - 24 = 31$.

4-masala

Yangi tomon $e + 3$. Perimetr: $e + 3 + e + 3 + e + 3 + e + 3 = 4e + 12$; $32 + 12 = 44$ cm.

5-masala

Bloknotlar: $6q$ so'm. Qaytim: $30\,000 - 6q$. $6 \cdot 4500 = 27\,000$; $30\,000 - 27\,000 = 3000$ so'm.

6-masala

Eni: $\frac{p}{15}$ dm; $120 : 15 = 8$ dm.